

TEST III^b

Sistemi automatskog upravljanja

12. jun 2017.

Ime i prezime: _____

Br. indeksa: _____

**SVI ODGOVORI SE SMATRAJU POTPUNIM SAMO UKOLIKO UZ NJIH POSTOJI
KOMPLETAN POSTUPAK DOLASKA DO REŠENJA!**

**POTPUN ODGOVOR NA SVAKO PITANJE PODRAZUMEVA UNOS REŠENJA NA
ODGOVARAJUĆE POLJE U TESTU I POSTUPAK/POJAŠNJENJE!**

Z1. (1 p.) Za date karakteristične polinome zaokružiti **sve** one koji odgovaraju **stabilnim** sistemima:

a) $f(s) = (s+1)(s+5)(s-3)(s+8)$

b) $f(s) = (s^2 - 16)(s+1)$

c) $f(s) = (s^2 + 4s + 4)(s+3)$

d) $f(s) = s^2 + 14s + 54$

Z2.

i) **(0.5 p.)** Prema Cipkinovom pravilu, proces je stabilan nakon zatvaranja povratne sprege ukoliko je suma prelaza Nikvistove krive preko negativnog dela realne ose levo od kritične tačke:

a) $2P$

b) $P\pi$

c) $P/2$

d) $P/4$

ii) **(0.5 p.)** Sistem je opisan funkcijom povratnog prenosa koja ima nulu $z_1 = 4$ i polove $p_1 = 1$, $p_{2,3} = -2 \pm 3j$. Da bi proces bio stabilan nakon zatvaranja povratne sprege, ugao obuhvata Nikvistove krive oko kritične tačke mora biti:

a) 0°

b) 180°

c) 90°

d) 270°

Z3. (1 p.) Za koje vrednosti pojačanja K će sistem opisan funkcijom **povratnog** prenosa $W(s) = \frac{K}{s^2 + s + 5}$ biti stabilan nakon zatvaranja povratne sprege. **Obrazložiti odgovor!**

$K =$ _____

Z4. (1 p.) Sistem je opisan funkcijom **povratnog** prenosa $W(s) = K \frac{s+20}{s(s+3)(s+4)}$. Komentarisati stabilnost sistema u zatvorenoj sprezi primenom Nikvistovog kriterijuma.

Komentar: _____

Z5. (1 p.) Sistem je opisan funkcijom **povratnog** prenosa $W(s) = K \frac{s+13}{(s+3)^3(s-2)}$. Komentarisati stabilnost sistema u zatvorenoj sprezi primenom Nikvistovog kriterijuma.

Komentar: _____

Z6. (1 p.) Linearan stacionaran proces je opisan funkcijom prenosa $W(s) = 10 \frac{s+10}{(s+1)(s+100)}$. Na ulaz sistema se dovodi prostoperiodični signal $u(t) = 30 \sin(1000t - 0,5)$. Korišćenjem Bodeovih dijagrama odrediti izlaz $y(t)$.
 $y(t) =$ _____

Z7. Za sistem automatskog upravljanja koji je opisan funkcijom **povratnog** prenosa $W(s) = \frac{1}{s^2}$ izračunati pretek pojačanja i pretek faze.

a) **(0.5 p.)** $d =$ _____

b) **(0.5 p.)** $\phi_{pf} =$ _____

Z8. (1 p.) Sistem automatskog upravljanja opisan je funkcijom **povratnog** prenosa $G(s) = \frac{1}{s(s+3)(s+5)} e^{-0,5s}$. Izračunati maksimalno dozvoljeno kašnjenje (pretek kašnjenja).

$\tau =$ _____

Z9. Odrediti odziv sistema ako je sistem opisan jednačinama u prostoru stanja kao

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [-2 \quad 1 \quad 1]x$$

uz pobudu $u(t) = 3h(t)$ i početne uslove $x_1(0) = 2; x_2(0) = 2; x_3(0) = 1$;

(0.3 p.) $x'(t) =$ _____

(0.3 p.) $x''(t) =$ _____

(0.2 p.) $x(t) =$ _____

(0.2 p.) $y(t) =$ _____

Z10. (1 p.) Projektovati linearan sistem koji (približno) poseduje konstantno jedinično pojačanje do učestanosti 100 Hz, dok mu pojačanje približno opada za 20 dB po dekadi na višim učestanostima.

$G(s) =$ _____

